
AI / 数字技术含量 人工盲审操作手册

LLM 文本编码 v2.1

面向 blind_development.xlsx 的逐行填写指南

作者：翁广秦

日期：2026 年 6 月 29 日

目录

1 如果只看一页：最简操作流程	1
2 这份表究竟是什么	2
2.1 每一行代表什么	2
2.2 为什么叫“盲审”	2
2.3 现在只做开发集	2
3 逐列解释：A-J 列分别在说什么	2
4 第一判断：什么算“数字技术”	3
5 第二判断：technology_role 怎么选	4
5.1 核心职责反事实测试	4
5.2 none：没有明示数字技术	4
5.3 auxiliary：数字工具辅助非数字主业	5
5.4 core：数字技术本身是主要产出	5
6 第三判断：strict_ai 什么时候才为 true	6
6.1 必要条件	6
6.2 出现“AI”一词也不能自动为 true	6
6.3 传统算法不是严格 AI	6
7 四个分数的完整判分规则	7
7.1 0 分：无明示数字技术	7
7.2 1 分：辅助数字技术	8
7.3 2 分：核心数字技术，但不是严格 AI	8
7.4 3 分：严格 AI 技术	9
8 三个最关键的相邻等级边界	10
8.1 0 分还是 1 分：有没有明示数字工具	10
8.2 1 分还是 2 分：技术是工具还是产出	10
8.3 2 分还是 3 分：专业算法还是学习型 AI	11
9 八类高风险场景的详细规则	11
9.1 技术售前与技术支持	11
9.2 测试、质量与工程岗位	11
9.3 专业工程软件：CAD、CAE、BIM、PDMS 等	12
9.4 数据报表与核心数据分析	12

9.5 AI 项目协调、管理和辅助	12
9.6 数字硬件、电子与自动化	12
9.7 传统算法、图像算法和 AI	12
9.8 岗位标题、标签和专业背景	13
10 human_evidence: 证据到底怎么填	13
10.1 必须满足的五条规则	13
10.2 若有两处证据怎么办	13
11 human_confidence: 置信度怎么选	14
12 human_note: 什么时候必须认真写备注	14
13 四条完整填写示范	15
13.1 完整示范 A: 0 分	15
13.2 完整示范 B: 1 分	15
13.3 完整示范 C: 2 分	16
13.4 完整示范 D: 3 分	16
14 35 个快速边界案例与标准答案	16
15 常见错误清单	18
16 每行审核后的机械自检	19
17 保存、交付和后续流程	20
18 最终提交前总检查表	20
A 字段值速查	21
B 规范依据与版本控制	21

1 如果只看一页：最简操作流程

每审核一行，都按下面 7 步走

步骤 1. 只读 B-D 列原文：岗位、岗位描述、岗位标签。不要查公司、年份，不要查看模型结果。

步骤 2. 寻找明示的数字技术：软件、系统、数据、数字硬件、自动化、编程、算法、AI 等。只相信原文，不依赖常识猜测。

步骤 3. 判断 technology_role：

• 没有明示数字技术：填 none；

• 数字工具只辅助非数字主业：填 auxiliary；

• 数字技术能力本身就是岗位主要产出：填 core。

步骤 4. 判断 strict_ai：只有岗位核心职责明确承担 AI / 机器学习模型的研发、训练、推理、评估或部署，才填 true；其他一律填 false。

步骤 5. 按固定映射填写 human_score：不能独立凭感觉打分。

步骤 6. 填写置信度：high / medium / low。

步骤 7. 复制证据：1-3 分必须从 B、C 或 D 列复制一段连续原文到 human_evidence；0 分证据留空。边界理由写入 human_note。

分数	technology_role	strict_ai	一句话含义	human_evidence
0	none	false	没有明示数字技术要求	留空
1	auxiliary	false	数字工具辅助非数字主业	必须复制连续原文
2	core	false	数字技术是主要产出，但不是严格 AI	必须复制连续原文
3	core	true	核心职责是严格 AI 技术工作	必须复制连续原文

四种合法组合以外，全部都是错误

none + true、auxiliary + true、core + false + score 3、core + true + score 2 都会被程序拒绝。human_score 是前两个维度的结果，不是第三个独立判断。

2 这份表究竟是什么

2.1 每一行代表什么

“待审核”工作表共有 60 条开发集广告。**每一行就是一条独立招聘广告**，包含岗位名称、岗位描述和岗位标签。你的任务不是评价公司是否先进，也不是判断岗位好不好，而是回答一个非常窄的问题：

本研究唯一构念

这条招聘广告的原文，**明示要求了多强的 AI / 数字技术能力**？

必须把“公司很数字化”“岗位所在行业很高科技”“这种岗位通常会用电脑”与“广告原文明确要求数字技术”严格分开。只有最后一种情况可以加分。

2.2 为什么叫“盲审”

盲审表故意隐藏了公司名称、年份、原始广告 ID、模型分数、模型理由和抽样原因。这么做是为了防止你被先前结果暗示。审核时：

- 不搜索公司，不根据知名企业或行业印象判断；
- 不查看仓库里的 `outputs/ai_scores.csv`；
- 不尝试把 `review_id` 反查成原始广告；
- 不在开发集和留出集之间互相复制判断；
- 每一行独立判断，不为了让总分分布“好看”而调整。

2.3 现在只做开发集

当前只填写 `blind_development.xlsx`。**暂时不要填写或返回 `blind_holdout.xlsx`**。开发集用于改进提示词；留出集必须等提示词冻结后才评测，否则会失去检验价值。

3 逐列解释：A-J 列分别在说什么

列	字段	它表示什么	你要做什么
A	<code>review_id</code>	随机生成的盲审编号，例如 DEV-ABC123。编号本身没有业务含义。	不要修改 。它用于之后把人工结果与原广告安全合并。
B	岗位	招聘岗位名称。	阅读。标题可提供线索，但“技术员”“工程师”等泛化标题不能单独证明数字技术。

列	字段	它表示什么	你要做什么
C	岗位描述	职责、任职要求、技能、工具、工作内容等，是最主要证据来源。	仔细阅读；优先寻找“负责什么”而不是只看专业背景或公司介绍。
D	岗位标签	招聘网站提取或广告附带的标签，可能为空，也可能有噪声。	作为辅助证据；与正文冲突时优先相信更具体的职责描述。
E	human_score	最终 0-3 分。	必须填写整数 ，但只能在 F、G 两列确定后按映射填写。
F	technology_role	数字技术在岗位中是无、辅助还是核心。	从下拉框选 <code>none</code> / <code>auxiliary</code> / <code>core</code> 。这是最重要的一列。
G	strict_ai	是否属于严格 AI 技术工作。	从下拉框选 <code>false</code> / <code>true</code> 。只有 <code>core</code> 才可能为 <code>true</code> 。
H	human_confidence	你对该判断的把握程度。	从下拉框选 <code>high</code> / <code>medium</code> / <code>low</code> ；它表示证据清晰度，不表示岗位技术水平。
I	human_evidence	支持正分的原文证据。	1-3 分必填；从 B、C 或 D 列 原样复制一段连续文字 。0 分留空。
J	human_note	边界理由或疑难备注。	可留空；遇到 0/1、1/2、2/3 边界时强烈建议说明“为什么不是相邻等级”。

哪些列必填

每一行的 E、F、G、H 列必填。I 列在 1-3 分时必填，0 分时留空。J 列可选。A-D 列禁止修改。

4 第一判断：什么算“数字技术”

本项目中的“数字技术”包括以下几类，只要原文明示才算：

- **软件和编程：**软件开发、接口、程序、代码、Java、Python、C/C++ 等；
- **信息系统：**数据库、服务器、操作系统、ERP、SAP、MES、CRM、信息化平台等；
- **数据工作：**数据工程、数据平台、SQL、ETL、统计模型、核心数据分析等；
- **网络与安全：**网络配置、路由交换、防火墙、漏洞诊断、网络安全、系统运维等；
- **自动化和数字硬件：**嵌入式、FPGA、数字芯片、PCB、物联网、数字控制、电子系统开发和测试等；

- **专业算法**：通信、控制、优化、ISP、金融定价、统计、仿真等非 AI 算法；
- **严格 AI**：机器学习、深度学习、神经网络、计算机视觉、NLP、大模型、推荐系统及模型训练、推理、评估、部署。

下列内容**不能**因为听起来“技术”就自动算数字技术：

- 材料研发、化工工艺、机械加工、生产工艺、建筑施工等一般专业技术；
- “分析问题能力”“技术支持”“技术资料”等没有指出数字对象的泛化表述；
- 仅要求计算机、统计、电子等专业背景，但没有明确数字职责或技能；
- 公司主营 AI、智能产品、大数据，然而本岗位只做财务、销售、行政或客户关系；
- 岗位通常可能使用电脑或软件，但广告没有写出来。

最常见误区：“工程师”不等于数字技术岗位

“研发工程师”“技术员”“质量工程师”可能研究材料、工艺或机械产品。除非原文明确出现数字工具、数字系统、软件、数据、数字硬件或算法，否则不能凭标题加分。

5 第二判断：technology_role 怎么选

5.1 核心职责反事实测试

阅读原文后，问自己：

核心职责反事实测试

如果把原文明示的数字技术能力从岗位中拿掉，这个岗位的主要产出是否仍然成立？

- 仍然成立：技术只是辅助，选 `auxiliary`；
- 无法成立：技术本身就是主要产出，选 `core`；
- 原文根本没明示数字技术：选 `none`。

“主要产出”是岗位最终被雇来交付的东西，而不是任意一项技能。例如：

- 会计使用 ERP 的主要产出仍是记账和结算，所以是 `auxiliary`；
- ERP 开发工程师的主要产出就是系统开发，拿掉 ERP 技术岗位便不存在，所以是 `core`；
- 销售人员了解网络安全产品，主要产出仍是销售，所以通常是 `auxiliary`；
- 售前工程师为客户设计安全方案、诊断漏洞和配置防火墙，主要产出是数字技术方案，所以是 `core`。

5.2 none：没有明示数字技术

选择 `none` 的条件是：广告没有明确要求使用数字工具、系统、软件、数据、数字硬件、编程、自动化、算法或 AI。

典型情形：

- 一般销售、行政、人事、客服、生产、采购、渠道维护；
- 材料、化学、机械或工艺研发，但没有数字工具 / 数字职责；
- “AI” “智能” “数据” 等只在公司、品牌、产品或客户背景中出现；
- 只要求相关专业或一般分析能力，没有明确技术任务；
- 信息不足，无法确认数字要求。此时通常填 0，并将置信度设为 low 或 medium。

与 1 分的分界：只要原文明确要求使用 Office、Excel、ERP、CAD、业务系统、数据报表等数字工具，即不再是 none，应考虑 auxiliary。

5.3 auxiliary：数字工具辅助非数字主业

选择 auxiliary 的条件是：广告明确提到数字工具或普通数据处理，但岗位主要产出仍是销售、行政、财务、机械设计、内容制作、普通运营等非数字主业。

典型情形：

- 会计使用 ERP、财务软件或 Excel；
- 机械 / 建筑设计师使用 CAD、CAE、BIM、PDMS；
- 运营人员使用投放平台、剪辑工具、CRM 或制作普通报表；
- 行政人员在系统中录入资料；
- 销售人员了解软件或 AI 产品、做 PPT 演示，但不承担技术方案或系统工作；
- 只协助 AI 项目的排期、会议、合同、预算或验收，不承担模型、数据或系统技术工作；
- 使用 ChatGPT 等现成 AI 工具写文案，但不是开发、训练或部署 AI。

与 2 分的分界：若岗位被雇来开发、建设、配置、测试、诊断、运维、保护或技术支持数字系统，或者数据分析本身就是主要产出，则应为 core。

5.4 core：数字技术本身是主要产出

选择 core 的条件是：软件、数据、系统、数字硬件、自动化或专业算法能力本身构成岗位交付，拿掉这些能力后岗位无法成立。

典型情形：

- 软件开发、系统架构、接口开发、数据库、数据工程、数据平台；
- 服务器、操作系统、网络、数据库的配置、运维、故障处理；
- 网络安全方案、漏洞诊断、防火墙配置、安全咨询；
- 软件 / 数字系统的测试设计、自动化测试、日志分析、缺陷定位；
- 嵌入式、FPGA、数字芯片、PCB、物联网、电子系统开发与数字硬件测试；

- 数据分析、统计模型、数据产品、数据平台本身是岗位主要产出；
- 金融定价、传统统计、控制、通信、优化、ISP、物理仿真等非 AI 算法；
- AI / 机器学习模型研发、训练、推理、评估或部署。

6 第三判断：strict_ai 什么时候才为 true

6.1 必要条件

strict_ai 只有在下列两个条件**同时满足**时才填 true：

1. technology_role 已经是 core；
2. 岗位核心职责明确承担 AI / 机器学习模型的研发、训练、推理、评估或部署。

常见强证据包括：人工智能、机器学习、深度学习、神经网络、计算机视觉、机器视觉、模式识别、自然语言处理、NLP、大语言模型、LLM、生成式 AI、推荐系统、特征工程、模型训练、模型推理、模型评估、模型部署。

6.2 出现“AI”一词也不能自动为 true

以下情况 strict_ai 必须为 false：

- 公司或产品属于 AI，但岗位只负责销售、财务、行政、质量或客户关系；
- 只“协助 AI 项目推进”、跟进排期、合同、预算或验收；
- 使用现成 AI 工具完成写作、运营或设计；
- 为 AI 项目做数据录入、数据标注或普通数据平台工作，但没有模型训练 / 推理 / 评估 / 部署职责；
- 负责一般云平台、服务器或网络运维，而服务对象恰好是 AI 产品；
- “深度学习能力”只是自然语言中的“深入学习能力”，不是机器学习术语。

6.3 传统算法不是严格 AI

下列任务若是岗位核心，通常为 2 分，而不是 3 分：

- 金融定价、风险计量、量化估值；
- 传统统计建模、计量模型；
- 控制算法、通信算法、信号处理；
- 优化算法、运筹优化；
- ISP 图像处理，如 3A、HDR、去噪、白平衡、色彩校正；
- 物理仿真、有限元、器件物理模型；

- ETL、数据仓库、大数据平台、数据库。
- 只有原文进一步明确机器学习、深度学习、神经网络、学习型模型或数据驱动训练，才能升级为 3 分。

7 四个分数的完整判分规则

7.1 0 分：无明示数字技术

字段	应填写内容
technology_role	none
strict_ai	false
human_score	0
human_evidence	留空
human_confidence	证据清晰则 high；文本少或存在隐约线索则 medium / low
human_note	可写“未明示数字工具或数字职责”

判 0 的关键不是“这个岗位现实中不用电脑”，而是“广告没有明示数字技术要求”。

0 分例 1：普通渠道销售

原文：“维护银行网点，组织市场活动，达成销售指标。”

判断：销售是主要产出，原文没有数字工具或系统要求。填 none / false / 0，证据留空。

0 分例 2：材料研发

原文：“负责复合材料配方开发、表面处理和项目报告编写。”

判断：这是专业研发，但没有明示数字工具、软件、数据或算法。不能因为“研发”“技术开发”而加分。

7.2 1 分：辅助数字技术

字段	应填写内容
technology_role	auxiliary
strict_ai	false
human_score	1
human_evidence	复制支持“使用数字工具”的连续原文
human_confidence	工具与非数字主业边界清楚可 high；只有一处证据常为 medium
human_note	建议说明“工具辅助 X 主业，不是数字技术产出”

1 分例 1：会计使用 ERP

原文：“使用 ERP 完成凭证录入和月末结账。”

填写：auxiliary / false / 1；证据复制“使用 ERP 完成凭证录入和月末结账”；备注“ERP 辅助会计主业，不负责系统开发”。

1 分例 2：机械设计使用 CAD

原文：“负责机械结构设计，熟练使用 CAD 绘制零件图。”

判断：主要产出是机械结构设计，CAD 是工具。不是 2 分，因为岗位不开发或运维 CAD 系统。

1 分例 3：只协调 AI 项目

原文：“协助人工智能项目排期、会议组织和跨部门沟通。”

判断：AI 只是项目背景，岗位不做模型、数据或系统技术工作。填 auxiliary / false / 1，绝不能填 3。

7.3 2 分：核心数字技术，但不是严格 AI

字段	应填写内容
technology_role	core
strict_ai	false
human_score	2
human_evidence	复制支持核心技术职责的连续原文
human_confidence	核心职责与非 AI 边界都清楚可 high；边界有歧义则 medium / low
human_note	说明“为何是核心”和“为何不是严格 AI”

2 分例 1：网络安全技术售前

原文：“为客户设计网络安全方案，完成漏洞诊断、防火墙配置和现场技术咨询。”
判断：技术方案、诊断和配置就是主要交付，拿掉网络安全能力岗位无法成立。无 AI 模型职责，因此 core / false / 2。

2 分例 2：硬件测试

原文：“设计嵌入式软件测试用例，采集测试日志并定位系统缺陷。”
判断：数字系统测试和缺陷定位是岗位产出，不是简单使用测试工具。无 AI，因此 2 分。

2 分例 3：核心数据分析

原文：“建立经营分析指标体系，使用 SQL 完成专题分析并形成决策建议。”
判断：数据分析本身是主要产出，属于核心数字技术。没有机器学习训练等要求，因此 2 分。

2 分例 4：传统 ISP 算法

原文：“优化相机 ISP 去噪、白平衡、HDR 和色彩校正算法。”
判断：算法是核心，但这是传统图像信号处理。若没有机器学习、深度学习或学习型模型，填 core / false / 2。

7.4 3 分：严格 AI 技术

字段	应填写内容
technology_role	core
strict_ai	true
human_score	3
human_evidence	复制明确的 AI / ML 核心职责连续原文
human_confidence	模型对象和技术动作都清楚可 high；只出现孤立 AI 词时不能 high
human_note	说明具体承担训练、推理、评估、部署中的哪一项

3 分例 1：计算机视觉

原文：“训练深度学习模型完成目标检测，负责模型评估和部署优化。”
判断：明确出现深度学习模型训练、评估和部署，属于严格 AI。填 core / true / 3。

3 分例 2：大语言模型

原文：“负责大语言模型微调、推理性能优化和线上部署评估。”
判断：大模型的微调、推理和部署均为核心职责，3 分。

8 三个最关键的相邻等级边界

8.1 0 分还是 1 分：有没有明示数字工具

原文	分数	理由
“负责客户接待、合同归档和日常沟通”	0	没有明示数字工具。
“使用办公系统完成合同归档”	1	系统辅助行政主业。
“具备分析问题和解决问题的能力”	0	“分析”是一般能力，不是数据分析。
“汇总销售数据并制作 Excel 周报”	1	明示 Excel 和报表，但仍是普通业务辅助。
“计算机相关专业优先”	0	只有专业背景，没有明确数字职责。
“熟练使用 Python” 但没有说明任务	1 或 low	明示数字工具但职责不清；保守判辅助，并降低置信度。

8.2 1 分还是 2 分：技术是工具还是产出

反复使用核心职责反事实测试：

场景	1 分：辅助	2 分：核心
ERP	会计使用 ERP 记账	开发、实施、集成或运维 ERP
CAD / BIM	用 CAD 完成机械 / 建筑设计	开发 CAD 插件、几何计算模块或数字设计系统
销售 / 售前	理解产品卖点、完成销售指标	交付技术方案、PoC、诊断、配置、安全咨询
数据	录入、汇总、周报、普通统计	数据分析 / 模型 / 数据产品本身是主要产出
测试	一般外观、尺寸、质量检查	软件、数字硬件、网络系统测试及缺陷定位
系统	普通用户操作业务系统	建设、配置、部署、运维、保护或技术支持系统
AI 项目	排期、沟通、合同、验收协调	数据平台 / 系统技术工作为 2；模型技术工作为 3

8.3 2 分还是 3 分：专业算法还是学习型 AI

2/3 分判定口诀

“算法”“模型”“图像”三个词本身都不够。必须看到 AI / ML 类别，或者清晰的数据驱动学习过程，例如训练、特征工程、推理、模型评估、模型部署。

原文	分数	理由
“开发电机控制算法”	2	传统控制算法。
“开发通信信道估计算法”	2	通信 / 信号处理算法。
“建立信用风险统计模型并回溯”	2	统计 / 金融模型，未明示 ML。
“开发图像去噪和 HDR 算法”	2	传统 ISP / 图像处理。
“训练卷积神经网络完成图像去噪”	3	明确神经网络训练。
“开展机器学习特征工程和模型评估”	3	明确 ML 工作链条。

9 八类高风险场景的详细规则

9.1 技术售前与技术支持

先判断主要交付是“销售结果”还是“数字技术方案”。

- **1 分：**完成销售指标、介绍产品卖点、维护客户关系、了解技术产品但把技术问题转交他人。
- **2 分：**独立设计技术方案、PoC、诊断故障、配置系统、进行网络 / 安全咨询、编写技术标书、对客户技术部门提供实质性技术支持。
- **3 分：**售前岗位还明确承担 AI 模型微调、推理验证或模型部署等严格 AI 技术工作。

“技术支持”四个字本身不够。必须看支持对象是否明确为软件、系统、网络、安全、数字硬件等数字技术；如果只是材料产品或机械工艺支持，不能自动判 2。

9.2 测试、质量与工程岗位

- **0 分：**外观检查、尺寸检查、生产质量审核，且未明示数字工具；
- **1 分：**使用现成测试仪器或 Excel 记录一般产品数据，技术只是质量工作的工具；
- **2 分：**软件 / 数字硬件 / 网络系统的测试设计、自动化测试、日志分析、协议测试、缺陷定位，或测试平台建设是主要产出；
- **3 分：**明确评估 AI 模型性能、鲁棒性或部署推理效果，并且模型评估是核心技术职责。

“质量数据分析”通常先考虑 1 分；只有分析体系、数据模型或数字测试本身构成岗位主要产出时，才判 2 分。“协助 AI 项目推进”不等于 AI 技术工作。

9.3 专业工程软件：CAD、CAE、BIM、PDMS 等

- 机械、建筑、配管等专业人员使用软件完成本专业设计：1 分；
- 开发软件插件、计算模块、数字设计平台，或负责系统集成 / 运维：2 分；
- 使用 AI 模型自动生成 / 识别设计并承担模型训练：3 分。

9.4 数据报表与核心数据分析

按“数据是否是主要产出”判断：

- 系统录入、Excel 汇总、日常周报、普通统计：1 分；
- 独立建立指标体系、SQL 专题分析、统计建模、数据产品、数据仓库、ETL、数据平台：2 分；
- 机器学习特征工程、训练、推理、评估：3 分。

岗位描述只写“数据相关经验优先”而没有任务与工具时，证据不足。可判 0 并设低置信度；不要根据“数据”两个字强行判 2。

9.5 AI 项目协调、管理和辅助

- 只推进项目、组织会议、管合同 / 预算 / 进度 / 验收：1 分，`strict_ai=false`；
- 核心承担 AI 项目的数据平台、系统集成或基础设施，但不做模型：2 分；
- 明确负责模型训练方案、推理、评估或模型部署：3 分。

项目名称里出现 AI 不代表岗位承担 AI 技术。必须看动作和责任对象。

9.6 数字硬件、电子与自动化

- 一般机械、电气、材料专业知识，未明示数字对象：0 分；
- 仅使用 CAD、测试仪器或现成控制系统完成非数字工程主业：1 分；
- 嵌入式、FPGA、数字芯片、PCB、固件、数字控制、网络设备、电子系统架构或数字硬件测试是主要产出：2 分；
- 将机器学习模型部署到芯片 / 边缘设备或研发 AI 加速算法：3 分。

“电子工程师”标题可作为线索，但仍应查看描述是否明确电子 / 数字硬件开发、设计、调试或测试。泛称“技术员”不能单独加分。

9.7 传统算法、图像算法和 AI

传统控制、通信、优化、ISP、金融、统计、物理仿真算法均为 2 分上限，除非原文明确 AI / ML。尤其注意：

- ISP 的 3A、HDR、白平衡、去噪、插帧、色彩校正通常属于传统图像信号处理，判 2；

- “图像识别”“计算机视觉”“模式识别”若是岗位核心研发，按冻结规范属于严格 AI，判 3；
- “图像产品销售”或公司产品具有图像识别能力，但岗位不做算法，不能判 3。

9.8 岗位标题、标签和专业背景

证据优先级通常是：明确职责动作 > 具体技能要求 > 岗位标签 > 泛化标题 / 专业背景。

- “软件工程师”“算法工程师”“数据工程师”等标题本身具有明确数字语义，可作为证据，但仍应核对描述；
- “工程师”“研发工程师”“技术员”“质量工程师”太泛，不能单独支持正分；
- “计算机专业优先”只说明背景，不自动证明实际工作要求；
- 标签与正文冲突时，优先依据更具体、可定位的正文职责；
- 标题明确但描述极少时，可正分但降低置信度至 medium 或 low。

10 human_evidence: 证据到底怎么填

10.1 必须满足的五条规则

1. 1-3 分必须填写；0 分留空。
2. 必须从“岗位”“岗位描述”或“岗位标签”中原样复制。
3. 必须是一段连续文字，不能把两处不相邻文字拼起来。
4. 不要改写、总结、补充同义词或加入原文没有的标点。
5. 选择能支持关键边界的最强证据，而不是只复制“技术”“数据”“AI”等孤立词。

示例	说明
✓ “负责 CRM 系统开发、接口设计和部署”	连续原文，直接支持技术是核心。
✓ “训练深度学习模型完成图像识别”	连续原文，支持严格 AI。
✗ “CRM 开发 + 系统部署”	改写并拼接，不是原文连续片段。
✗ “该岗位属于核心数字技术”	这是审核者总结，不是原文。
✗ “AI”	过短，无法证明 AI 是岗位核心职责。

10.2 若有两处证据怎么办

I 列只填写最强的一段连续证据。若第二处证据与第一处不连续，不要用“/”“;”“+”拼接接到 I 列；可在 J 列备注第二处证据或说明理由。

复制时最容易犯的错误

不要为了让句子更漂亮而删字、换词或补标点。验证程序检查的是该字符串是否完整出现在原文某一行中。最稳妥的方法是从单元格直接复制原文，不手工重打。

11 human_confidence: 置信度怎么选

置信度衡量的是原文对你这个编码的支持程度，不是岗位的技术强度，也不是你个人是否熟悉这个行业。

取值	操作定义	常见情形
high	至少两处一致明确的职责 / 技能证据，且与相邻等级边界清楚。	同时写明“开发数据平台”和“编写 ETL”；同时写明“训练深度学习模型”和“部署推理服务”。
medium	只有一处明确证据，或需要轻微判断核心 / 辅助边界。	只写“熟练使用 ERP”；标题明确是“软件工程师”但描述很少；售前既有销售又有技术内容。
low	信息不足、相互矛盾，或两个相邻等级都有合理解释。	只写“数据经验优先”；标题像技术岗但描述完全非技术；硬件测试对象不清；AI 词出现但角色不明。

重要：正分只有一段明确证据时，即使你主观很确定，也通常选 medium，不要滥用 high。

12 human_note: 什么时候必须认真写备注

J 列程序上可空，但以下情况强烈建议写：

- 0/1、1/2、2/3 边界；
- 标题与描述不一致；
- 出现 AI 词但最终不是 3 分；
- 传统算法与 AI 的区分；
- 技术售前、测试、质量、硬件、专业工程软件；
- 信息不足导致低置信度；
- 你认为后续需要复核的任何广告。

推荐使用固定句式：

- “数字工具仅辅助【非数字主业】，不是岗位主要产出，因此为 1 而非 2。”

- “【软件 / 数据 / 系统】是岗位主要产出；未明确 AI / ML，因此为 2 而非 1 或 3。”
- “虽然出现【AI 词】，但只描述【公司 / 产品 / 项目协调】，岗位未承担模型技术工作，因此不是 3。”
- “原文只提供【模糊线索】，0/1（或 1/2、2/3）均可解释，故低置信度。”

13 四条完整填写示范

以下均为合成示例，不来自 60 条开发集，避免对真实待审项目泄漏答案。

13.1 完整示范 A：0 分

字段	填写内容
岗位	客户关系专员
岗位描述	维护客户关系，组织线下活动，完成续约指标
human_score	0
technology_role	none
strict_ai	false
human_confidence	high
human_evidence	留空
human_note	未明示数字工具、系统、数据或算法要求。

13.2 完整示范 B：1 分

字段	填写内容
岗位	财务会计
岗位描述	使用 ERP 完成凭证录入与月末结账
human_score	1
technology_role	auxiliary
strict_ai	false
human_confidence	medium
human_evidence	使用 ERP 完成凭证录入与月末结账
human_note	ERP 辅助会计主业，不负责系统开发或运维，因此为 1 而非 2。

13.3 完整示范 C：2 分

字段	填写内容
岗位	数据平台工程师
岗位描述	负责数据仓库建设、ETL 任务开发和数据质量监控
human_score	2
technology_role	core
strict_ai	false
human_confidence	high
human_evidence	负责数据仓库建设、ETL 任务开发和数据质量监控
human_note	数据平台是岗位主要产出；没有 AI / ML 模型职责，因此为 2 而非 3。

13.4 完整示范 D：3 分

字段	填写内容
岗位	机器学习工程师
岗位描述	训练推荐排序模型，负责特征工程、离线评估和线上推理部署
human_score	3
technology_role	core
strict_ai	true
human_confidence	high
human_evidence	训练推荐排序模型，负责特征工程、离线评估和线上推理部署
human_note	明确承担机器学习模型训练、评估和推理部署，属于严格 AI。

14 35 个快速边界案例与标准答案

这些案例是独立编写的合成回归集，不复制开发集原文。建议先理解规则，再把本节当作疑难对照表，而不是机械关键词表。

序	合成岗位原文	分数	关键理由
1	为客户设计网络安全方案并完成漏洞诊断与设备配置	2	技术方案和配置是核心，无 AI。

序	合成岗位原文	分数	关键理由
2	负责数据库产品 PoC、部署架构设计和现场技术答疑	2	数字技术售前是主要产出。
3	销售云产品，了解产品功能并将技术问题转交顾问	1	销售是主业，技术仅辅助。
4	完成销售指标，向客户介绍软件产品卖点	1	了解技术产品不等于技术交付。
5	协助人工智能项目排期、会议组织和跨部门沟通	1	AI 项目协调，不做模型技术。
6	跟进大模型项目合同、预算和验收材料	1	大模型只是项目背景。
7	管理机器学习团队并负责模型训练方案和上线评估	3	明确负责模型训练和评估。
8	机械结构设计，熟练使用 CAD 绘制零件图	1	CAD 辅助机械设计。
9	财务会计岗位，使用 ERP 完成凭证录入和月结	1	ERP 辅助会计。
10	建筑设计师，使用 BIM 软件完成建筑方案表达	1	BIM 是设计工具。
11	负责 ERP 系统二次开发、接口集成和故障处理	2	ERP 系统工作本身是产出。
12	开发 CAD 插件并维护几何计算模块	2	软件开发是核心。
13	维护 Linux 服务器、部署服务并处理线上故障	2	系统运维是核心。
14	负责数据库备份、性能监控和容灾演练	2	数据库运维是核心。
15	行政岗位，使用内部系统提交采购申请	1	系统仅辅助行政。
16	设计嵌入式软件测试用例并分析日志定位缺陷	2	数字系统测试是核心。
17	搭建芯片自动化测试平台，采集并分析测试数据	2	数字硬件测试平台是核心。
18	负责网络设备协议测试和故障诊断	2	网络技术测试是核心。
19	检查包装外观与尺寸，记录不合格品	0	未明示数字工具。
20	汇总销售数据并制作每周 Excel 报表	1	普通报表辅助业务。
21	在业务系统录入客户资料并核对字段	1	系统录入是辅助。
22	建立经营分析指标体系，使用 SQL 完成专题分析	2	数据分析是主要产出。
23	建设数据仓库、开发 ETL 任务并维护数据质量	2	数据工程是核心。
24	构建信用风险统计模型并完成回测	2	统计 / 金融模型，不是严格 AI。
25	开发电机控制算法并在实时控制器上调试	2	传统控制算法。
26	负责通信信号同步与信道估计算法开发	2	通信算法，不是 AI。
27	优化相机 ISP 去噪、白平衡和色彩校正算法	2	传统图像信号处理。
28	建立结构有限元仿真模型并开展参数优化	2	物理仿真，不是 AI。
29	训练深度学习模型完成图像目标检测	3	深度学习模型训练。
30	负责大语言模型微调、推理优化和部署评估	3	大模型完整技术链条。

序	合成岗位原文	分数	关键理由
31	构建推荐系统特征工程和机器学习排序模型	3	明确机器学习建模。
32	销售人工智能摄像头并维护渠道客户	1	AI 是产品背景，销售为主业。
33	公司主营 AI 产品，本岗位负责发票审核和报销	0	公司 AI 与岗位无关，且未明示数字工具。
34	负责门店客户接待、合同归档和日常沟通	0	没有明示数字技术。
35	制定生产计划并协调物料和人员排班	0	没有明示数字技术。

15 常见错误清单

序	错误做法	正确做法
1	看到“工程师”“技术员”就判 2。	查看是否明确软件、数据、系统、数字硬件、自动化或算法职责。
2	看到“AI”“智能”就判 3。	确认 AI 是否属于该岗位核心模型工作，而非公司 / 产品 / 项目背景。
3	把 human_score 当成独立主观评分。	先填角色和严格 AI，再按确定映射填分数。
4	把 CAD、ERP、Office 的任何使用都判 2。	普通使用为 1；开发、运维、集成这些系统才为 2。
5	把所有“算法”“模型”判 3。	传统控制、通信、金融、统计、ISP、仿真算法为 2。
6	因为岗位现实中肯定用电脑而加分。	只依据广告原文明示内容。
7	把专业背景当成工作职责。	“计算机专业优先”证据较弱；优先看具体动作和技能。
8	复制两处不相邻证据并用符号拼接。	I 列只放一段连续原文，第二处写到备注。
9	证据写成自己的总结。	从 B、C 或 D 列直接复制。
10	1-3 分不填证据。	正分证据为必填；否则无法导入。
11	0 分也随便填一段“无技术”证据。	0 分 evidence 留空；原因可写 note。
12	所有判断都填 high。	一处证据或有边界判断通常为 medium；信息不足为 low。
13	修改 review_id、排序或原文。	A-D 列只读，不新增、删除或重排行。

序	错误做法	正确做法
14	提前打开留出集并参考其内容。	现在只完成开发集；提示词冻结后再处理留出集。
15	为了让各分数数量均衡而改判。	每行独立判断，真实分布不需要均衡。

16 每行审核后的机械自检

完成每一行后，按顺序问：

- 检查 1. A-D 列是否完全没动？
- 检查 2. E、F、G、H 是否都已填写？
- 检查 3. F、G、E 是否属于四种合法组合之一？
- 检查 4. 若为 1-3 分，I 列是否非空？
- 检查 5. I 列是否能在 B、C 或 D 的某一个单元格中逐字找到？
- 检查 6. I 列是否是一段连续原文，而不是拼接或改写？
- 检查 7. 若出现 AI 词，是否确认它是岗位核心技术职责，而不是背景？
- 检查 8. 若判 2，是否明确说明为什么不是普通辅助使用或严格 AI？
- 检查 9. 若置信度为 high，是否至少有两处一致明确证据？
- 检查 10. 若存在边界歧义，J 列是否记录了理由？

分数	technology_ role	strict_ai	evidence	合法性
0	none	false	空	✓合法
1	auxiliary	false	非空	✓合法
2	core	false	非空	✓合法
3	core	true	非空	✓合法
任意	none / auxiliary	true	任意	✗非法
任意	与分数不对应	任意	任意	✗非法
1-3	任意	任意	空	✗非法

17 保存、交付和后续流程

1. 只编辑 `blind_development.xlsx` 的黄色区域，不改文件结构。
2. 建议每完成 10-15 行保存一次，避免意外丢失。
3. 完成 60 行后，用上一节清单进行完整自检。
4. 保持原文件名或另存为 `blind_development_completed.xlsx`。
5. 把完成后的开发集交回项目，不要同时提交留出集。
6. 程序会验证字段完整性、分数映射和证据连续性；如有错误，会按 `review_id` 精确指出。
7. 开发集用于最多 3 轮提示词优化。提示词冻结并提交后，才会通知你填写锁定留出集。

遇到实在无法判断的行怎么办

仍然必须给出最符合原文的分数和结构化字段，同时把 `human_confidence` 设为 `low`，并在 `human_note` 中写清楚你纠结的两个等级及原因。不要跳过，不要凭行业常识补写原文没有的信息。

18 最终提交前总检查表

- ☐ 60 行全部完成；没有新增、删除或移动行。
- ☐ 所有 `review_id` 与原文件一致。
- ☐ 每行 E、F、G、H 均非空。
- ☐ 所有分数都是 0、1、2、3 中的整数。
- ☐ 所有组合严格符合：0/none/false；1/auxiliary/false；2/core/false；3/core/true。
- ☐ 每条 1-3 分记录都有连续原文证据。
- ☐ 所有 0 分记录的 `evidence` 为空。
- ☐ 没有在 `evidence` 中写总结、拼接短语或补充原文不存在的文字。
- ☐ 技术售前、测试、专业软件、数据分析、传统算法和 AI 协调均按本手册边界处理。
- ☐ 没有因为公司、行业、年份或岗位惯例而猜测加分。
- ☐ 没有查看或填写锁定留出集。
- ☐ 文件已保存并能正常重新打开。

A 字段值速查

字段	允许值	说明
human_score	0 / 1 / 2 / 3	由两个维度确定
technology_role	none / auxiliary / core	无 / 辅助 / 核心
strict_ai	false / true	只有 core 才能 true
human_confidence	high / medium / low	证据清晰度
human_evidence	原文连续短语	1-3 分必填，0 分留空
human_note	自由文本	可选，建议写边界理由

B 规范依据与版本控制

- 本手册严格依据项目中已冻结的以下文件编写：
- config/ai_rubric_v2_1.yaml：v2.1 构念、量表和边界；
 - config/llm_v2_1_boundary_cases.yaml：35 条合成边界回归用例；
 - artifacts/evals/llm_v2_1/eval_definition.md：开发集 / 留出集评测纪律；
 - artifacts/evals/llm_v2_1/blind_development.xlsx：当前人工盲审开发集。
- 本手册版本为 2.1.0。若未来修改“核心技术能力”口径、严格 AI 定义或维度映射，必须升级规范版本并重新生成相关评测产物，不能静默改口径。

先判断角色，再判断严格 AI，最后映射分数；只相信原文，不猜测。